3. A Merkúr, Naprendszerünk legbelső bolygója ellipszispályán kering a Nap körül, távolsága a Naptól napközelben körülbelül 46 millió kilométer, míg naptávolban 69,8 millió kilométer.

a) Számítsa ki, hogy mekkora nehézségi erővel vonzza a Merkúr a felszínén lévő 1 kg tömegű testet!
b) Mekkora erővel vonzza a Nap ugyanezt a testet, amikor a Merkúr napközelben, illetve naptávolban van?
c) A Merkúr napközelben van. A Naphoz legközelebbi pontjában és a Naptól legtávolabb eső pontjában is van egy 1 kg tömegű test. Mekkora a két testre ható eredő gravitációs erők nagyságának különbsége?

(A Merkúr tömege $M_{\mathrm{M}} = 3{,}3 \cdot 10^{23}$ kg, sugara $R = 2440$ km.
A Nap tömege $M_{\mathrm{N}} = 1{,}99 \cdot 10^{30}$ kg, a gravitációs állandó értéke $\gamma = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N} \cdot \mathrm{m}^2}{\mathrm{kg}^2}$.)

a)	b)	c)	Összesen
3 pont	4 pont	4 pont	11 pont